La suite n ! + 1

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère la suite définie, pour $n \geqslant 1$, par $a_n = n! + 1$.

1. Calculer a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Lesquels de ces termes sont premiers ?
2. Peut-on affirmer que *tous* les termes de cette suite sont premiers ?
3. Exhiber un terme qui n'est pas premier, ou bien démontrer qu'ils le sont tous.